

班级：周四班

得分：_____

序号：1

浙江大学

本科实验总结

课程名称：	无线网络应用
姓 名：	金宜妤
学院（系）：	信息电子与工程学院
专 业：	电子科学与技术
学 号：	3240100333
指导教师：	张昱，史笑兴，李惠忠

2026 年 4 月 12 日

实验 5.1 无线网络安全性配置应用之虚拟服务器实验

一、网络拓扑图及其文字描述

1、网络拓扑图（使用 Packet Tracer 自己画图，且完全正确 10 分；直接从实验课件拷贝粘贴 3 分）。

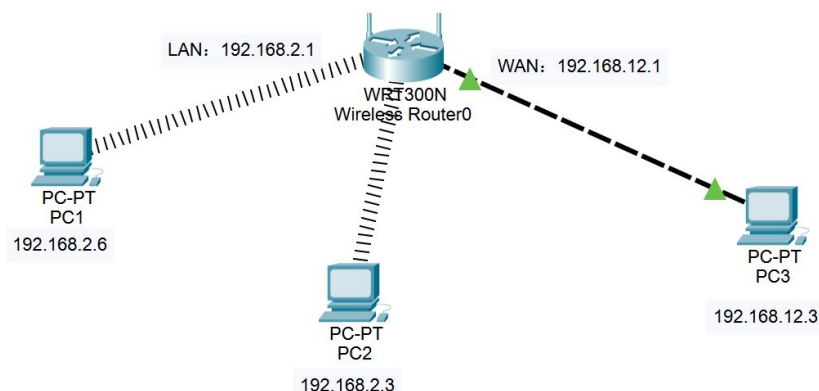


图 1.1 虚拟服务器实验网络拓扑图

2、网络拓扑图文字描述：各设备的连接方式，各设备的 IP 地址与默认网关，设备各个接口的 IP 地址。

本实验包含一无线路由器和三台 PC 机，具体连接与 IP 配置如下：

无线路由器：作为内外网连接枢纽。LAN 口 IP 地址设置为 192.168.2.1（连接内部网络）；WAN 口连接类型设为固定 IP，IP 地址为 192.168.12.1（连接外部网络）。

PC1 (Web Server)：处于内部网络，通过无线方式连接路由器的 LAN 口。IP 地址为 192.168.2.6，默认网关为 192.168.2.1。

PC2 (FTP Server)：处于内部网络，通过无线方式连接路由器的 LAN 口。IP 地址为 192.168.2.3，默认网关为 192.168.2.1。

PC3 (客户机)：处于外部网络，通过有线方式连接路由器的固定 WAN 口（最左侧网口）。IP 地址为 192.168.12.3，默认网关可设为 192.168.12.1。

二、实验内容描述

本实验旨在解决默认情况下路由器防火墙禁止外部网络访问内部网络服务的问题。通过在无线路由器上配置虚拟服务器功能，将内网中担任 Web 服务器的 PC1 和担任 FTP 服务器的 PC2 的特定端口映射到外网。实验目的是让外网客户机 PC3 能够穿越防火墙，通过访问路由器的 WAN 口 IP，间接访问到内网开设的 Web 和 FTP 服务，从而掌握无线网络中虚拟服务器的安全配置应用。

三、实验过程（设置步骤）的文字描述与相应的实验截图

（1）进入路由器的 Web 配置页面，在“路由设置”->“无线设置”中，关闭多频合一，关闭 2.4GHz，只使用 5GHz 频段。

无线功能 ☐ 开 ☒ 关

无线名称 ☒ 开启无线广播

无线密码

认证类型

无线信道

无线模式

部分无线网卡驱动较旧，连接至802.11ax无线路由器时，可能会出现一些兼容性问题，请到相应制造商官网下载最新驱动。

频段带宽

TWT ☒ 开 ☐ 关

图 1.2 路由器 Web 配置

(2) 无线路由器 LAN 口设置：在“路由设置”->“LAN 口设置”中，将 LAN IP 地址手动设置为 192.168.2.1，并保存重启。

LAN口设置

MAC地址 6C-B1-58-E7-86-EB

LAN口IP设置

IP地址

子网掩码

图 1.3 路由器 LAN 口设置

(3) 无线路由器 WAN 口设置：进入“上网设置”，将 WAN 口连接类型设为“固定 IP 地址”，IP 设置为 192.168.12.1，网关为 192.168.12.1。在 WAN 口设置中，设定为“固定 WAN 网口”。

WAN口连接类型

IP地址

子网掩码

网关

首选DNS服务器

备用DNS服务器 (可选)

图 1.4 路由器 WAN 口设置

(3) 虚拟服务器配置：进入“应用管理”->“虚拟服务器”。将 PC1 (192.168.2.6) 添加为 HTTP (80 端口) 的虚拟服务器；将 PC2 (192.168.2.3) 添加为 FTP (21 端口) 的虚拟服务器。

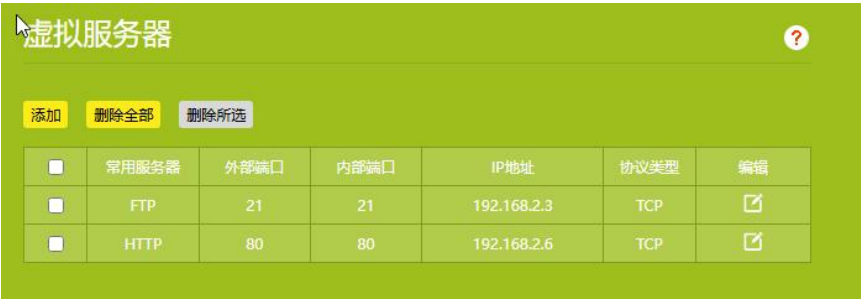


图 1.5 虚拟服务器配置

四、实验结果验证：根据对实验内容的理解，给出验证实验成功的截图

(1) Web 服务验证：在外网主机 PC3 的浏览器地址栏输入 `http://192.168.12.1`，成功访问 PC1 的 Web 主页，且页面标明了 192.168.2.6 以示区分。



图 1.6 Web 服务验证

(2) FTP 服务验证：在 PC3 的资源管理器地址栏输入 `ftp://192.168.12.1`，成功访问 PC2 的 FTP 站点，并能看到包含 192.168.2.3 标识的文件。

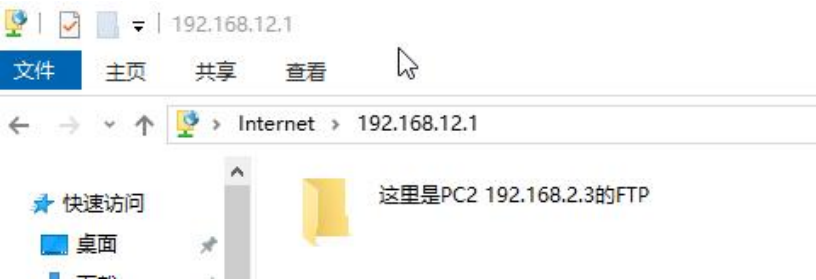


图 1.7 FTP 服务验证

实验 5.2 无线网络安全性配置应用之 DMZ 实验

一、网络拓扑图及其文字描述

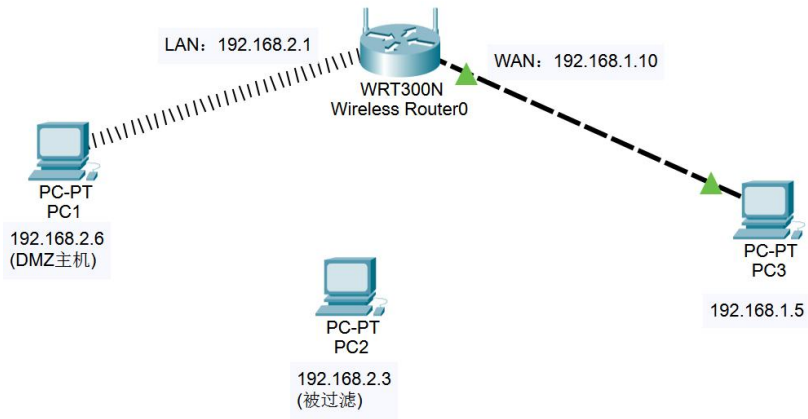


图 2.1 DMZ 实验网络拓扑图

本实验继续使用一台路由器和三台 PC，网络环境有所变更：

无线路由器：LAN 口 IP 保持 192.168.2.1。WAN 口连接类型为固定 IP，IP 地址更改为 192.168.1.10。

PC1 (DMZ 主机)：内部网络无线连接，IP 地址为 192.168.2.6，网关为 192.168.2.1。

PC2 (被过滤主机)：内部网络无线连接，IP 地址为 192.168.2.3，网关为 192.168.2.1。在 Packet Tracer 中查看 PC2 的无线网卡 MAC 地址 0050.0F1A.EDC9，再在路由器的 Wireless -> Wireless MAC Filter 菜单中设置过滤，看到 PC2 与路由器之间的无线连接（虚线）瞬间断开了，这就说明过滤生效了。

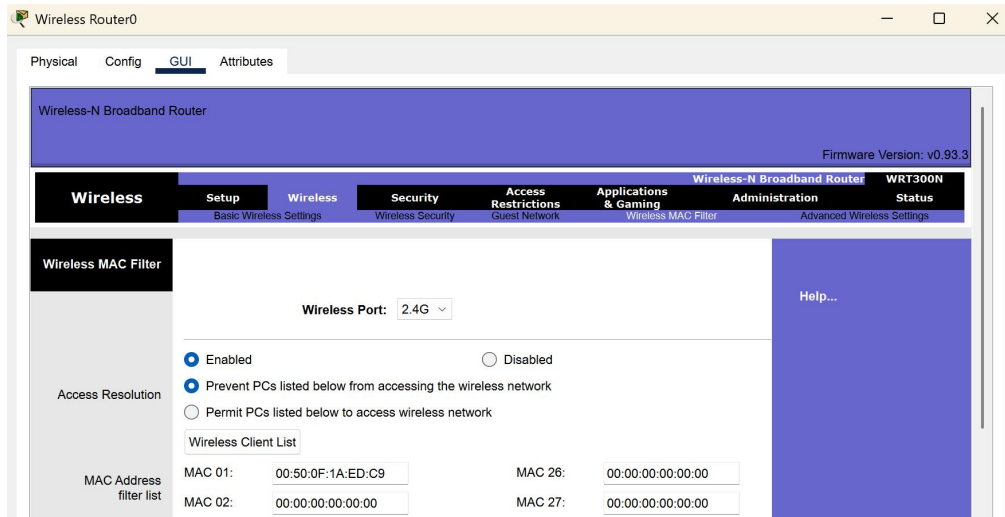


图 2.2 Packet Tracer 路由器设置

PC3 (客户机)：外部网络有线连接路由器 WAN 口，IP 地址为 192.168.1.5，网关可设为 192.168.1.10。

二、实验内容描述

本实验重点了解 DMZ 主机及无线设备过滤功能。与虚拟服务器的精细端口控制不同，DMZ 主机会将其上开设的所有服务完全暴露给外部网络。实验中将内网主机 PC1 设置为 DMZ 主机，允许外网主机 PC3 直接通过路由器 WAN 口 IP 访问 PC1 的所有服务。同时，通过路由器的设备管理功能，将内网 PC2 禁用，演示如何通过 MAC/IP 过滤禁止指定设备接入无线局域网并进行通信。

三、实验过程（设置步骤）的文字描述与相应的实验截图

（1）环境清理与 WAN 口重设：首先在路由器应用管理中，删除实验 5.1 中设置的虚拟服务器条目，避免冲突。进入上网设置，将 WAN 口固定 IP 修改为 192.168.1.10。



图 2.3 环境清理与 WAN 口重设

（2）设置 DMZ 主机：进入“应用管理”->“DMZ 主机”，将 DMZ 主机开关选中为“开”，并填写 DMZ

主机 IP 地址为 PC1 的地址：192.168.2.6，点击保存。



图 2.4 设置 DMZ 主机

(3) 设备接入过滤（禁用 PC2）：进入“设备管理”界面，在已连设备列表中根据 IP 或计算机名找到 PC2，点击“禁用”按钮并确认，将其加入已禁设备列表。

四、实验结果验证：根据对实验内容的理解，给出验证实验成功的截图

(1) DMZ 服务访问验证：在 PC3 浏览器中输入 `http://192.168.1.10`，成功访问到 PC1 的 Web 服务。由于 PC1 是 DMZ 主机，PC3 还能访问 PC1 上的其他服务（如 FTP）。

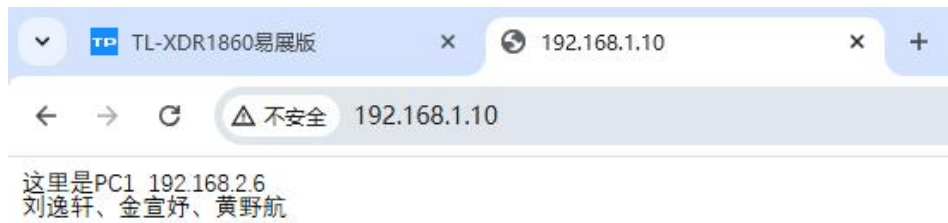


图 2.5 DMZ 服务访问验证

(2) IP/设备过滤验证：PC2 被禁止加入无线网络，状态显示断开，且在 PC2 上尝试使用 `ping` 命令测试与 PC1 或 PC3 的连通性均显示请求超时。同时 PC3 无法访问 PC2 上的任何服务。

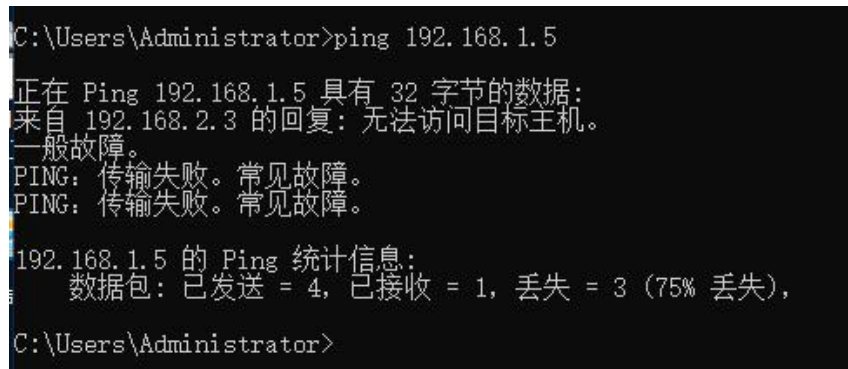


图 2.6 IP/设备过滤验证